CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

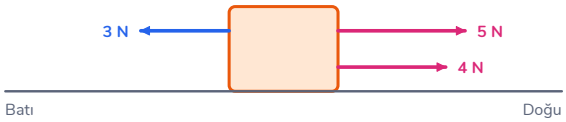
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Sürtünmesiz yatay bir zemindeki kutuya aynı doğrultuda aşağıdaki kuvvetler etki etmektedir.

Kutuya etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.



Cevap: Doğu yönündeki kuvvetlerin toplamı: 5 + 4 = 9 N; batı yönünde 3 N
Bileşke kuvvet: 9 − 3 = 6 N, yönü doğudur.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.1 — **15 puan**

Hidrada vücuttaki çıkıntılardan yeni bireyler oluşur. Planaryanın parçalarından yeni bireyler gelişir. Tavukta ise yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle yavrular oluşur.

Bu canlılardaki üreme çeşitlerini yazınız. Eşeyli ve eşeysiz üremeyi oluşan yeni bireylerin özellikleri bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Hidra: tomurcuklanma, planarya: rejenerasyon (eşeysiz üreme); tavuk: eşeyli üreme
Eşeysiz üremede tek bir canlıdan, ona benzer bireyler oluşur. Eşeyli üremede iki farklı üreme hücresi birleşir; yavrular anne ve babadan özellikler alır, ikisine de tam benzemez.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.2 — **15 puan**

Bir elma ağacında baharda çiçekler açar, arılar çiçekten çiçeğe konar ve bir süre sonra çiçeklerin yerinde meyveler oluşur.

Arıların bitkilerin üremesindeki rolünü açıklayınız. Çiçekten meyve oluşuncaya kadar gerçekleşen olayları sırasıyla yazınız.

Cevap: Arılar çiçek tozlarını bir çiçekten diğerine taşıyarak tozlaşmayı sağlar.
Sıra: tozlaşma → döllenme → tohum ve meyve oluşumu

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.3 — **15 puan**

Ali, özdeş fasulye tohumlarını iki kaba koymuştur. Birinci kaptaki pamuğu ıslatmış, ikinci kaptaki pamuğu kuru bırakmıştır. İki kabı da aynı sıcaklıktaki odada aynı süre bekletmiştir.

Ali'nin bu deney için kurabileceği bir hipotez yazınız. Deneydeki bağımsız değişkeni ve sabit tutulan bir değişkeni belirtiniz.

Cevap: Hipotez: "Tohumların çimlenmesi için suya ihtiyaç vardır." (Islak pamuktaki tohumlar çimlenir.)
Bağımsız değişken: su (pamuğun ıslak ya da kuru olması). Sabit tutulan: sıcaklık, tohum çeşidi, bekleme süresi.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.4 — **10 puan**

Kurbağanın döllenmiş yumurtalarından balığa benzeyen larvalar çıkar. Larvaların biraz büyümüş hâline iribaş denir. İribaşlar zamanla değişim geçirerek dört bacaklı kurbağa hâline gelir.

Kurbağanın gelişiminde gerçekleşen bu olayın adını yazınız. Kurbağanın gelişimini tavuğun gelişimiyle karşılaştırınız.

Cevap: Bu olaya başkalaşım denir: yumurta → larva → iribaş → kurbağa.
Tavukta başkalaşım görülmez; civciv gelişimini yumurtanın içinde tamamlayarak çıkar ve büyüyerek gelişir.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.6 — **10 puan**

Elini yanlışlıkla sıcak bir tencereye değdiren Mert, düşünmeden elini hızla geri çekmiştir. Daha sonra yaşadığı bu olayı annesine anlatmıştır.

Mert'in elini hızla geri çekmesine ne ad verildiğini ve bu davranışın sinir sisteminin hangi bölümünce yönetildiğini yazınız. Olayı annesine anlatırken hangi organın görev yaptığını belirtiniz.

Cevap: Bu davranış reflekstir; refleksler omurilik tarafından yönetilir.
Olayı hatırlayıp anlatırken beyin görev yapar.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.3.8 — **10 puan**

Çocukluktan ergenliğe geçerken bireylerde bedensel ve duygusal birtakım değişimler görülür.

Ergenlik döneminde görülen bedensel ve duygusal değişimlere ikişer örnek yazınız. Bu dönemde sağlıklı gelişim için yapılabilecek bir davranışı açıklayınız.

Cevap: Bedensel: boyun hızla uzaması, sesin değişmesi, ciltte sivilceler oluşması. Duygusal: duygu değişimlerinin sıklaşması, bağımsız olma isteğinin artması.
Dengeli beslenmek, düzenli uyumak ve spor yapmak; yaşanan değişimleri aile ve öğretmenlerle paylaşmak.

8 Öğrenme çıktısı: FB.6.4.1 — **10 puan**

Durgun bir göl yüzeyinde ağaçların görüntüsü net olarak görülürken rüzgârlı bir günde dalgalı göl yüzeyinde ağaçların görüntüsü görülmez.

Bu iki durumda gerçekleşen yansıma çeşitlerini yazınız. Görüntünün oluşup oluşmamasını yüzeyin özelliğiyle açıklayınız.

Cevap: Durgun göl yüzeyinde düzgün yansıma, dalgalı yüzeyde dağınık yansıma gerçekleşir.
Pürüzsüz yüzeyde ışınlar düzenli yansıdığı için net görüntü oluşur; pürüzlü (dalgalı) yüzeyde ışınlar farklı yönlere dağıldığı için görüntü oluşmaz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....